

Tests a primalité

Soit n un nombre entier naturel
impair ≥ 3

Méthode naïve

Pour $\forall 3 \leq i \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ on teste si

i/n
coût $O(\sqrt{n} \log^2 n)$

I/ Tests probabilistes de primalité

Petit Théorème de Fermat:

Soit p un nombre premier et soit $a \in \mathbb{Z}$ tq
 $p \nmid a$. Alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Définition

Soit n un entier impair composé

Soit $b \in \mathbb{Z}$ tq $b \wedge n = 1$

On dit que n est pseudo-premier en
base b si $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$

Proposition

Soit n un entier impair composé

$$b \in \mathbb{Z} \text{ tq } b \wedge n = 1$$

i) n est pseudo-premier en base b ~~ssi~~

$$(b) = o(b) / n - 1$$

ii) Soient $b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ tq $b_1 \wedge n = b_2 \wedge n = 1$
 si n est pseudo-premier en base b_1 et
 en base b_2 alors n est pseudo-premier
 en base $b_1 b_2^{-1}$

iii) si $\exists c \in \mathbb{Z}$ tq $c \wedge n = 1$ et $c^{n-1} \not\equiv 1 [n]$
 alors pour au moins la moitié des bases
 possibles, n n'est pas pp.

Démonstration

iii) Supposons $\exists c \in \mathbb{Z}$ tq $c \wedge n = 1$ et
 $c^{n-1} \not\equiv 1 [n]$

On considère $B = \{ b_i \mid 1 \leq b_i \leq n-1, \\ b_i \wedge n = 1, b_i^{n-1} \equiv 1 [n] \}$

Alors on pose $\mathcal{C} = \{ cb_i [n] \mid b_i \in B \}$.

Supposons que n est pp en base cb_i
 donc $(cb_i)^{n-1} \equiv 1 [n]$

donc ii) $(cbib_i^{-1})^{n-1} \equiv 1 \equiv c^{n-1} [n]$
impossible par def

$$\#B = \#B.$$

Si on considère les bases dans $\mathbb{Z}[1, n-1]$,
alors il y a au moins autant de bases pour
lesquelles n n'est pas pseudo-premier que
de bases pour lesquelles n est pp

Algo: On tire aléatoirement $a \in \mathbb{Z}[2, n-2]$
on teste si $n \nmid a = 1$, on calcule $a^{n-1} [n]$
si $a^{n-1} \not\equiv 1 [n]$ alors n n'est pas premier

Sinon on recommence

Complexité: On réalise k tirages

Coût: $O(k \log^3 n)$

Si après k tirages, aucun lemoir de
non primalité n'a été trouvé n est
premier avec probabilité $\geq 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k$

P.b

Vrai sauf si $\exists c \in \mathbb{Z}$ tq $c \wedge n = 1$ et

$$c^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$$

Def :

Un entier n est dit de Carmichael si n est composé et $\forall b \in \mathbb{Z} \ b \geq 2$ tq $b \wedge n = 1 \implies b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$

Exemple

561 plus petit entier de Carmichael

Proposition

Soit n un entier composé

i) si $\exists p$ nombre premier tq $p^2 \mid n$ alors n n'est pas un entier de Carmichael

ii) si n est un produit de nombres premiers # de multiplicité 1, alors n est un entier de Carmichaelssi $\forall p \mid n, p$ premier $(p-1) \mid (n-1)$

Demo :

i) Soit n un entier tel $p^2 \mid n$

On pose $n = p^{\alpha_p} \times \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ avec $\alpha_p \geq 2$

et $\forall 1 \leq i \leq k, p \neq p_i$

On note $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} = \langle g \rangle$

$$\text{donc } g^{p(p-1)} \equiv 1 [p^2]$$

On calcule c dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq
$$\begin{cases} c \equiv g [p^2 p] \\ c \equiv 1 \left[\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \right] \end{cases}$$

Supposons que $c^{n-1} \equiv 1 [n]$

de en particulier $c^{n-1} \equiv 1 [p^2]$

$$\text{de } g^{n-1} \equiv 1 [p^2]$$

Donc $|g| = p(p-1) \mid (n-1)$ c-à-d

$$n-1 \equiv 0 [p(p-1)]$$

de a fortiori $n-1 \equiv 0 [p]$

$$n = p \times \sim \quad \text{donc}$$

$$n-1 \equiv -1 [p]$$

$-1 \equiv 0 [p]$ impossible

Prop

Soit n un entier de Carmichael

Alors la décomposition en facteurs premiers

de n admet au moins 3 nombres premiers
#.

Dem :

Supposons que n entier de Carmichael (c)

$n = pq$ avec $p \neq q$ et $p < q$ premiers
 n est un entier de Carmichael de

$$(p-1) \mid (n-1) \text{ et } (q-1) \mid (n-1)$$

$$n-1 \equiv 0 \pmod{q-1}$$

$$n-1 \equiv pq-1 \equiv p(q-1+1)-1 \equiv p-1 \pmod{q-1}$$

Par hyp $2 < p < q < n$

$$1 < p-1 < q-1 < n-1$$

$$\text{dc } p-1 \not\equiv 0 \pmod{q-1}$$

Méthode de Solovay-Strassen

Prop

Soit n un entier impair

n un nombre premier $\Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{Z} \text{ et } a \wedge n = 1$

$$\left(\frac{a}{n}\right) = a^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n}$$

Def:

Soit n un entier composé impair.

Soit $b \in \mathbb{Z}$ tq $b \wedge n = 1$

On dit que n est **pseudo-premier** d'Euler en base b si

$$\left(\frac{b}{n}\right) = b^{\frac{n-1}{2}} [n]$$

Prop: Soit n un entier impair composé
Alors pour au moins la moitié des bases
 n n'est pas **ppd** d'Euler

Algo de Solovay-Strassen

Put déterminer si n est premier ou pas

On tire aléatoirement un entier $a \in [2, n-1]$

On teste si $a \wedge n = 1$

Si oui on calcule $\left(\frac{a}{n}\right)$ et $a^{\frac{n-1}{2}} [n]$

Si $\left(\frac{a}{n}\right) \neq a^{\frac{n-1}{2}} [n]$, n est composé

Sinon on recommence

Coût: Après k tirages.

$$O(k \log^3 n)$$

Si après k tirage on a pas trouvé de témoins de non primalité alors n est premier avec c une proba $\geq 1 - \frac{1}{2^k}$

Prop

PP d'Euler $\Rightarrow$ PP

Test de Miller-Rabin

Idee de Miller-Rabin:

$$x: a^{n-1} \equiv 1 [n]$$

regarde $a^{\frac{n-1}{2}}$ revient a calculer la racine carrée de 1 dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 Si n n'est pas premier, alors 1 adm et + de 2 racines carrées

Def:

Soit n un entier impair composé
 Soit $a \in \mathbb{Z}$ tq $a \wedge n = 1$
 n est PP soit en base a ~~ssi~~

on pose $n-1 = 2^s \times t$, t impair
on calcule $a^t [n]$

si $a^t \equiv 1 [n]$ (n pp fort en base a)

si $\exists 0 \leq i \leq s-1$ tq $(a^t)^{2^i} \equiv -1 [n]$

(n pp fort en base a)

Prop

soit n un entier impair composé.

Alors pour au plus un quart des bases possibles, n est pp fort

Algo: On cherche à savoir si n entier impair est premier

On pose s, t tq $n-1 = 2^s \times t$ t impair

On tire aléa a , on teste si $a \wedge n = 1$

si oui on calcule $a^t [n]$

si $a^t \equiv \pm 1 [n]$ on change de a

si $a^t \not\equiv \pm 1 [n]$, on calcule successivement

$(a^t)^{2^i}$ pour $i \in \{1, s-1\}$

si on trouve i tq $(a^t)^{2^i} \equiv -1 [n]$ on

change de a
si on trouve i , tq $(a^i)^{2^i} \equiv 1 [n]$ n n'est
pas premier
sinon n n'est pas premier

Complexité

Après k tirages

Coût: $O(k \log^3 n)$

Si après k tirages, on ne trouve pas
de témoins de non primalité n'est
premier avec une proba $\geq 1 - \frac{1}{4^k}$

Prop: pp fort $\Rightarrow$ pp d'Euler

II) Test $n-1$ de Pocklington-Lehmer

Prop

Soit n un entier positif et soit p un nbre
premier qui divise $n-1$

s'il existe $a \in \mathbb{Z}$ tq $a^{n-1} \equiv 1 [n]$ et
 $(a^{\frac{n-1}{p}} - 1) \wedge n = 1$ alors pour tout
diviseur d de n , $d \equiv 1 \pmod{p^2}$ ou

$$p^{2p} \parallel n-1 \quad (p^{2p} \mid (n-1) \text{ et } p^{2p+1} \nmid (n-1))$$

Dm:

supposons qu'il $\exists a \in \mathbb{Z}$ tq $a^{n-1} \equiv 1 [n]$ et
 $\frac{n-1}{p} \wedge n = 1$

soit d div premier de n

d premier $a^{\frac{n-1}{d-1}} \equiv 1 [n]$, $a \wedge n = 1$ donc
 $a \wedge d = 1$ donc $a \equiv 1 [d]$

On pose $e = |a|$ ds $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$

donc $e \mid d-1$

$a^{n-1} \equiv 1 [n]$, comme $d \mid n$ $a^{n-1} \equiv 1 [d]$

donc $e \mid (n-1)$

Comme $(a^{\frac{n-1}{p}}) \wedge n = 1$ comme $d \mid n \Rightarrow$

$d \nmid a^{\frac{n-1}{p}}$ donc $a^{\frac{n-1}{p}} \not\equiv 1 [d]$

$\Rightarrow e \nmid \frac{n-1}{p}$

$e \mid (n-1)$

$e \nmid \frac{n-1}{p}$

$\Rightarrow p^{2p} / e$

$$\begin{aligned} p_i^{\alpha_i} \mid e \text{ et } e \mid d-1 &\Rightarrow p_i^{\alpha_i} \mid d-1 \\ \text{ie } d &\equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}} \end{aligned}$$

sont d diviseurs quelconque de n .

$$d = \prod_{i=1}^s d_i^{p_i} \text{ ; } d_i \text{ premiers}$$

$$\begin{aligned} d_i \mid n \text{ dc } \forall 1 \leq i \leq k \\ d_i &\equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}} \text{ dc } d_i^{p_i} \equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}} \\ d &\equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}} \end{aligned}$$

Corollaire

Soit n un entier impair composé

On suppose connus $F, U \in \mathbb{Z}$ tq

$$n-1 = F \times U, \quad F \wedge U = 1$$

F est entièrement factorisé et $F > \sqrt{n}$

Si $\nexists p$ premier $\mid p \mid F \exists a \in \mathbb{Z}$
 $\mid a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ et $(a^{\frac{n-1}{p}} - 1) \wedge n = 1$
 alors n est premier

Inversement si n est premier, $\forall p \mid F$
 $\exists a \in \mathbb{Z} \text{ tq } a^{n-1} \equiv 1 [n] \text{ et}$

$$(a^{\frac{n-1}{p}} - 1) \wedge n = 1.$$

Dm

supposons $\forall p$ premier divisant $F \exists$
 $a \in \mathbb{Z} / a^{n-1} \equiv 1 [n] \text{ et } (a^{\frac{n-1}{p}} - 1) \wedge n = 1$

Dc $\forall$ nbre premier divisant F
 pour tt diviseur d de n , $d \equiv 1 [p^{\alpha_p}]$
 Si $F = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$

$$d \equiv 1 [F]$$

$$\begin{cases} d \equiv 1 [p_1^{\alpha_1}] \\ d \equiv 1 [p_2^{\alpha_2}] \\ \vdots \\ d \equiv 1 [p_k^{\alpha_k}] \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$dc \ d = 1 + k \cdot F \quad k \in \mathbb{N}$$

Comme $F \geq \prod n$ dc si $d \neq 1$ $d > \prod n$
 de n n'adm et pas de diviseurs $\neq 1$

$\leq \sqrt{n}$ dc n est premier

si n est premier, soit $\langle a \rangle = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$
alors $\forall p \mid n-1 \quad a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$
et $(a^{\frac{n-1}{p}} - 1) \wedge n = 1$

III / Algo AKS (Agrawal, Kayal et Saxena) 2002

Premier algo déterministe de primalité
en tps polynomial

Prop

Soit n un entier naturel ≥ 2 n est premier

$$\Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{Z} \quad (x+a)^n \equiv x^n + a \pmod{n}$$

Pb

Le calcul des coef est exponentiel

Ide'e

$$\text{Calculer } (x-a)^n \equiv 1-a \pmod{(n, x-1)}$$

Algo AKS

1. Si $n = m^k$ où $m \in \mathbb{N}$ et $k > 1$ alors

n composite

2) Soit $r = \inf \{b \in \mathbb{N} \mid \varphi_r(n) \geq 4 \log^2 n\}$
1. $(n^{\varphi_r(n)} \equiv 1 \pmod{r})$

3) Si $\exists 1 \leq a \leq r$ tq $a \wedge n \neq 1$
 n est composite

4) Si $n \leq r$, n premier

5) Sinon $\forall 1 \leq a \leq \lfloor \sqrt{\varphi(r)} \log n \rfloor$
on teste si $(X+a)^n \equiv X^n + a \pmod{(n, X^r - 1)}$

Si oui n est premier
Sinon n est composite

Cost : $O(\log^{10,5} n)$